

Control Informacional

Proyecto de Investigación II — ProInt_II

Alejandro Cruz López
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa

Asesores

Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Dr. Joaquín Delgado Fernández 26 de mayo de 2026

1. Bloque variacional de alcanzabilidad

1.1. Objetivo del bloque

El objetivo de este bloque es reformular la pregunta

¿Es P alcanzable desde X_0 en t pasos bajo acciones admisibles $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$?

como un problema geométrico y variacional sobre el interior del simplex de probabilidad. La base estructural se toma del marco validado en Cruz López [2026], la geometría afín del simplex y sus arcos elementales se toman de Pistone and Shoaib [2024], y el formalismo del statistical bundle, la acción y las ecuaciones de Euler–Lagrange se toman de Pistone [2018]. El punto de partida informacional será el potencial

$$E_P(X) = D_{\text{KL}}(P \| X),$$

ya fijado en Cruz López [2026]. Antes de pasar a una formulación variacional, examinaremos si la clase markoviana admisible resulta demasiado amplia y, por tanto, trivializa la pregunta discreta de alcanzabilidad; si eso ocurre, introduciremos una subclase no degenerada para el estudio efectivo. La interpretación local del costo se apoya además en la geometría dual afín y en el teorema de Chentsov, que justifican el uso de la métrica de Fisher como referencia intrínseca de comparación (Chentsov [1982], Amari [2016]).

1.2. Hipótesis de trabajo

Fijemos $n \geq 2$, un objetivo $P \in \Delta_n^\circ$, un estado inicial $X_0 \in \Delta_n^\circ$ y parámetros $\varepsilon > 0$, $R > 0$, $\delta \in (0, 1)$. En adelante, todo paso discreto se estudiará bajo las restricciones refinadas introducidas más abajo.

Definición 1.1 (Matrices estocásticas por filas (make)). *Definimos*

$$\mathcal{S}_n := \left\{ K \in \mathbb{R}^{n \times n} : K_{ij} \geq 0, \sum_{j=1}^n K_{ij} = 1 \text{ para todo } i \right\}.$$

Los elementos de $\mathcal{S}_n$ serán las matrices de transición admisibles para la parte markoviana del problema.

Definición 1.2 (Acciones admisibles (make)). *Definimos*

$$\mathcal{K}_\varepsilon := \left\{ K \in \mathcal{S}_n : K_{ij} \geq \varepsilon \text{ para todo } i, j \right\}, \quad \mathcal{U}_R := \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \|v\|_\infty \leq R \right\}.$$

Las acciones de Markov admisibles son los $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y las acciones bayesianas admisibles son las evidencias L tales que $\log L \in \mathcal{U}_R$. Esta clase marca el punto de partida preliminar; la clase de trabajo no degenerada se introducirá más adelante.

Lema 1.1 (Degeneración de la clase markoviana actual (make)). Sea $Y \in \Delta_n^\circ$ tal que $Y_i \geq \varepsilon$ para todo i . Definimos la matriz constante por filas

$$K_{ij}^Y := Y_j, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Entonces $K^Y \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y, para todo $X \in \Delta_n^\circ$, se tiene

$$L_{K^Y}(X) = XK^Y = Y.$$

En particular, $\mathcal{K}_\varepsilon$ contiene matrices de rango uno.

Demostración. Para cada i ,

$$\sum_{j=1}^n K_{ij}^Y = \sum_{j=1}^n Y_j = 1,$$

y, por hipótesis, $K_{ij}^Y = Y_j \geq \varepsilon$. Luego $K^Y \in \mathcal{K}_\varepsilon$.

Si $X \in \Delta_n^\circ$, entonces para cada j ,

$$(L_{K^Y}(X))_j = \sum_{i=1}^n X_i K_{ij}^Y = \sum_{i=1}^n X_i Y_j = Y_j \sum_{i=1}^n X_i = Y_j.$$

Por tanto, $L_{K^Y}(X) = Y$. □

Corolario 1.1 (Alcanzabilidad markoviana en un paso (make)). Si $P \in \Delta_{n,\varepsilon}$, entonces P es alcanzable desde cualquier $X_0 \in \Delta_n^\circ$ en un solo paso mediante una acción de Markov admisible.

Demostración. Aplicar el lema anterior con $Y = P$. □

Observación 1.1 (Necesidad de no degeneración (make)). La definición actual de $\mathcal{K}_\varepsilon$ no basta, por sí sola, para sostener una teoría discreta no trivial de alcanzabilidad. Para obtener una pregunta genuina de control será necesario imponer alguna restricción adicional, por ejemplo una condición de proximidad a la identidad, una cota espectral uniforme o una hipótesis de irreducibilidad más fuerte.

Definición 1.3 (Clase markoviana no degenerada (make)). *Definimos*

$$\mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}} := \left\{ K \in \mathcal{S}_n : K_{ij} \geq \varepsilon \text{ para todo } i, j, \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |K_{ij} - \delta_{ij}| \leq \delta \right\},$$

donde δ_{ij} denota la delta de Kronecker. Esta clase excluye el colapso de rango uno y fuerza cada paso markoviano a permanecer a distancia controlada de la identidad.

Proposición 1.1 (Paso markoviano acotado (make)). *Si $K \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$, entonces para todo $X \in \Delta_n$ se tiene*

$$\|L_K(X) - X\|_1 \leq \delta.$$

En particular, ninguna acción de Markov en esta clase puede enviar arbitrariamente un estado a otro en un solo paso.

Demostración. Como $L_K(X) = XK$, se tiene

$$L_K(X) - X = X(K - I).$$

Luego,

$$\|L_K(X) - X\|_1 \leq \sum_{i=1}^n X_i \sum_{j=1}^n |K_{ij} - \delta_{ij}|.$$

Por la definicion de $\mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$,

$$\sum_{j=1}^n |K_{ij} - \delta_{ij}| \leq \delta \quad \forall i,$$

y, como $\sum_i X_i = 1$,

$$\|L_K(X) - X\|_1 \leq \delta.$$

□

Definición 1.4 (Núcleo markoviano de suavizado (make)). *Fijado $\varepsilon \in (0, 1/n)$, definimos la matriz*

$$K_{\varepsilon}^{\text{sm}} := (k_{ij})_{i,j=1}^n, \quad k_{ij} := \begin{cases} 1 - (n-1)\varepsilon, & i = j, \\ \varepsilon, & i \neq j. \end{cases}$$

Este núcleo es estocástico por filas, tiene todas sus entradas al menos iguales a ε y representa una suavización uniforme de proximidad controlada a la identidad.

Proposición 1.2 (Propiedades del núcleo de suavizado (make)). *Si $0 < \varepsilon < 1/n$ y $\delta \geq 2(n-1)\varepsilon$, entonces $K_{\varepsilon}^{\text{sm}} \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$. Además, para todo $X \in \Delta_n$,*

$$L_{K_{\varepsilon}^{\text{sm}}}(X) = (1 - n\varepsilon)X + \varepsilon(1, \dots, 1).$$

En particular, $L_{K_{\varepsilon}^{\text{sm}}}(X) \in \Delta_n^{\circ}$ y cada componente queda uniformemente separada de cero por una cota que depende solo de ε .

Demostración. Para todo i ,

$$\sum_{j=1}^n k_{ij} = (1 - (n-1)\varepsilon) + (n-1)\varepsilon = 1.$$

Luego $K_\varepsilon^{\text{sm}} \in \mathcal{S}_n$ y $K_{ij} \geq \varepsilon$ para todo i, j . Además, si $X \in \Delta_n$, entonces para cada j ,

$$(L_{K_\varepsilon^{\text{sm}}}(X))_j = \sum_{i=1}^n X_i k_{ij} = (1 - (n-1)\varepsilon)X_j + \varepsilon \sum_{i \neq j} X_i = (1 - n\varepsilon)X_j + \varepsilon.$$

En particular,

$$\sum_{j=1}^n (L_{K_\varepsilon^{\text{sm}}}(X))_j = 1 \quad \text{y} \quad (L_{K_\varepsilon^{\text{sm}}}(X))_j \geq \varepsilon.$$

Si $\delta \geq 2(n-1)\varepsilon$, entonces

$$\sum_{j=1}^n |k_{ij} - \delta_{ij}| = 2(n-1)\varepsilon \leq \delta,$$

y por tanto $K_\varepsilon^{\text{sm}} \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$. □

Definición 1.5 (Familia one-step refinada (make)). *Asociamos a estas restricciones la familia de pasos compuestos*

$$\mathcal{A}_{\varepsilon, R, \delta}^{\text{nd}} := \left\{ T_Y \circ L_K : K \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}, Y \in C_{\text{glob}}, \|Y\|_\infty \leq e^R - 1 \right\},$$

donde $L_K(X) := XK$ y T_Y es el operador informacional global de Cruz López [2026]. Equivalentemente, si $L := 1 + Y$, cada paso tiene la forma

$$X_{t+1} = T_Y(X_t K_t) = B_L(X_t K_t).$$

Esta es la familia que se usará en adelante para la pregunta de alcanzabilidad no trivial.

Definición 1.6 (Trayectoria discreta admisible (make)). *Sea $T \in \mathbb{N}$. Una sucesión $X_0, \dots, X_T \in \Delta_n^\circ$ se llama trayectoria discreta admisible si existe una sucesión $A_0, \dots, A_{T-1}$ con $A_t \in \mathcal{A}_{\varepsilon, R, \delta}^{\text{nd}}$ tal que*

$$X_{t+1} = A_t(X_t), \quad t = 0, \dots, T-1.$$

Definición 1.7 (Símplex truncado (make)). *Si $\eta > 0$, definimos*

$$\Delta_{n, \eta} := \left\{ x \in \Delta_n^\circ : x_i \geq \eta \text{ para todo } i \right\}.$$

Lema 1.2 (Carta bayesiana local (make)). *Fijado $X \in \Delta_n^\circ$, consideramos la aplicación*

$$\Phi_X : \mathcal{U}_R \rightarrow \Delta_n^\circ, \quad \Phi_X(v) := B_{e^v}(X).$$

Entonces Φ_X es de clase C^∞ , satisface $\Phi_X(0) = X$ y su diferencial en el origen es

$$D\Phi_X(0)(h)_i = X_i \left(h_i - \sum_{j=1}^n X_j h_j \right), \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

En particular, $\ker D\Phi_X(0) = \text{span}\{(1, \dots, 1)\}$ y $\text{Im } D\Phi_X(0) = T_X \Delta_n^\circ$.

Demostración. Escribimos

$$\Phi_X(v)_i = \frac{X_i e^{v_i}}{Z(v)}, \quad Z(v) := \sum_{j=1}^n X_j e^{v_j}.$$

Como $Z(v) > 0$, Φ_X es de clase C^∞ . Además, $Z(0) = 1$, luego $\Phi_X(0) = X$.

Para $h \in \mathbb{R}^n$,

$$D\Phi_X(0)(h)_i = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \frac{X_i e^{sh_i}}{\sum_{j=1}^n X_j e^{sh_j}} = X_i \left(h_i - \sum_{j=1}^n X_j h_j \right).$$

Si $h = (1, \dots, 1)$, entonces $D\Phi_X(0)(h) = 0$. Recíprocamente, si $D\Phi_X(0)(h) = 0$, entonces $h_i = \sum_j X_j h_j$ para todo i , y por tanto $h \in \text{span}\{(1, \dots, 1)\}$. Luego

$$\ker D\Phi_X(0) = \text{span}\{(1, \dots, 1)\}.$$

Además,

$$\sum_{i=1}^n D\Phi_X(0)(h)_i = \sum_{i=1}^n X_i h_i - \sum_{j=1}^n X_j h_j \sum_{i=1}^n X_i = 0,$$

por lo que $\text{Im } D\Phi_X(0) \subset T_X \Delta_n^\circ$. Como ambos espacios tienen dimensión $n - 1$, la inclusión es igualdad. $\square$

Corolario 1.2 (Inversión local de la carta bayesiana (make)). Sea

$$H_X := \left\{ h \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^n X_j h_j = 0 \right\}.$$

La restricción $\Phi_X|_{H_X}$ es un difeomorfismo local de clase C^∞ entre un entorno de $0 \in H_X$ y un entorno de X en Δ_n° . En particular, todo estado suficientemente cercano a X se escribe de manera única como $B_{e^v}(X)$ con $v \in H_X$ pequeño.

Demostración. Sea

$$H_X = \left\{ h \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^n X_j h_j = 0 \right\}.$$

Si $h \in H_X$, entonces

$$D\Phi_X(0)(h)_i = X_i h_i.$$

Por tanto, $D\Phi_X(0)|_{H_X}$ es inyectiva. Como

$$\dim H_X = n - 1 = \dim T_X \Delta_n^\circ,$$

es un isomorfismo lineal. El teorema de la función inversa aplica a $\Phi_X|_{H_X}$, y la conclusión sigue. $\square$

Proposición 1.3 (Control multiplicativo bajo evidencia acotada (make)). Sea $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$ tal que $\log L \in \mathcal{U}_R$. Entonces, para todo $X \in \Delta_n^\circ$ y todo $i = 1, \dots, n$,

$$e^{-2R} X_i \leq B_L(X)_i \leq e^{2R} X_i.$$

En particular,

$$B_L(X) \in \Delta_{n, \eta_R(X)}, \quad \eta_R(X) := e^{-2R} \min_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

Demostración. De $\log L \in \mathcal{U}_R$ se sigue

$$e^{-R} \leq L_i \leq e^R, \quad i = 1, \dots, n.$$

Si $c := \sum_{j=1}^n X_j L_j$, entonces

$$e^{-R} \leq c \leq e^R.$$

Por definicion,

$$B_L(X)_i = \frac{X_i L_i}{c}.$$

Luego,

$$\frac{e^{-R}}{e^R} X_i \leq B_L(X)_i \leq \frac{e^R}{e^{-R}} X_i,$$

esto es,

$$e^{-2R} X_i \leq B_L(X)_i \leq e^{2R} X_i.$$

La cota inferior implica

$$B_L(X)_i \geq e^{-2R} \min_{1 \leq j \leq n} X_j = \eta_R(X).$$

□

Proposición 1.4 (Identificación con la corrección multiplicativa (ProInv_1; Cruz López, 2026)).

Sea $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$ y defínase $Y := L - 1$. Entonces, para todo $X \in \Delta_n^\circ$,

$$B_L(X) = T_Y(X),$$

es decir, la actualización bayesiana usada aquí coincide con la corrección multiplicativa global introducida en Cruz López [2026] bajo el cambio de variable $L = 1 + Y$.

Demostración. Por la definicion de T_Y en Cruz López [2026],

$$T_Y(X)_i = \frac{X_i(1 + Y_i)}{\sum_{j=1}^n X_j(1 + Y_j)}.$$

Como $L = 1 + Y$, resulta

$$T_Y(X)_i = \frac{X_i L_i}{\sum_{j=1}^n X_j L_j} = B_L(X)_i.$$

Luego $B_L(X) = T_Y(X)$.

□

Proposición 1.5 (Cota del campo de corrección (make)). Si $\log L \in \mathcal{U}_R$ y $Y := L - 1$, entonces $\|Y\|_\infty \leq e^R - 1$. En particular, la corrección multiplicativa global T_Y usada aquí actúa con amplitud uniformemente acotada por R .

Demostración. De $\log L \in \mathcal{U}_R$ se sigue

$$e^{-R} \leq L_i \leq e^R, \quad i = 1, \dots, n.$$

Si $Y := L - 1$, entonces

$$|Y_i| = |L_i - 1| \leq e^R - 1.$$

Luego

$$\|Y\|_\infty \leq e^R - 1.$$

□

Proposición 1.6 (Cota del paso compuesto (make)). Sea $X \in \Delta_n^\circ$, $K \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$ y $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$ con $\log L \in \mathcal{U}_R$. Entonces

$$\|B_L(XK) - X\|_1 \leq \delta + e^{2R} - 1.$$

Si además $X \in \Delta_{n, \eta}$ para algún $\eta > 0$, entonces

$$g_X(B_L(XK) - X, B_L(XK) - X) \leq \eta^{-1}(\delta + e^{2R} - 1)^2.$$

Demostración. Sea $Y := XK$. Por la proposición de paso markoviano acotado,

$$\|Y - X\|_1 \leq \delta.$$

Además, si $c := \sum_{j=1}^n Y_j L_j$, entonces

$$e^{-R} \leq c \leq e^R, \quad e^{-R} \leq L_i \leq e^R.$$

Por tanto,

$$e^{-2R} \leq \frac{L_i}{c} \leq e^{2R}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Luego

$$|B_L(Y)_i - Y_i| = Y_i \left| \frac{L_i}{c} - 1 \right| \leq Y_i (e^{2R} - 1),$$

y al sumar en i se obtiene

$$\|B_L(Y) - Y\|_1 \leq e^{2R} - 1.$$

Finalmente,

$$\|B_L(XK) - X\|_1 \leq \|B_L(Y) - Y\|_1 + \|Y - X\|_1 \leq \delta + e^{2R} - 1.$$

Si además $X \in \Delta_{n, \eta}$, entonces para $u := B_L(XK) - X$,

$$g_X(u, u) = \sum_{i=1}^n \frac{u_i^2}{X_i} \leq \eta^{-1} \sum_{i=1}^n u_i^2 \leq \eta^{-1} \left(\sum_{i=1}^n |u_i| \right)^2 = \eta^{-1} \|u\|_1^2.$$

□

Observación 1.2 (Comparabilidad de la métrica de Fisher). La definición del costo elemental fija el punto base en X ; por ello la evaluación en g_X es la adecuada. En subconjuntos compactos $\Delta_{n, \eta}$, las métricas de Fisher son uniformemente equivalentes, de modo que medir en el extremo inicial o en el extremo final produce cotas comparables hasta una constante uniforme.

Definición 1.8 (Costo elemental discreto (make)). Sea $X \in \Delta_n^\circ$, $K \in \mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}$ y $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$ con $\log L \in \mathcal{U}_R$. Definimos el costo elemental del paso compuesto $X \mapsto B_L(XK)$ por

$$\mathfrak{c}_{P, \lambda}(X, K, L) := \frac{1}{2} g_X(B_L(XK) - X, B_L(XK) - X) + \lambda E_P(B_L(XK)).$$

Si $(X_t, K_t, L_t)_{t=0}^{T-1}$ es una trayectoria discreta admisible, su costo total es

$$\mathfrak{A}_{P, \lambda} := \sum_{t=0}^{T-1} \mathfrak{c}_{P, \lambda}(X_t, K_t, L_t).$$

Observación 1.3 (Lagrangiano como relajacion continua (make)). *El funcional $\mathcal{A}_P$ se interpreta aqui como la relajacion formal de $\mathfrak{A}_{P,\lambda}$ cuando el mallado temporal se refina y los incrementos discretos son de primer orden. En este bloque no se afirma una teoria completa de Γ -convergencia; solo se fija el funcional continuo que servira como blanco variacional.*

Proposición 1.7 (Persistencia en el interior (make)). *Sea $T \in \mathbb{N}$ y sea $X_0, \dots, X_T$ una trayectoria discreta admisible. Entonces existe*

$$\eta_* := e^{-2R} \min\left\{\varepsilon, \min_{1 \leq i \leq n} (X_0)_i\right\} > 0$$

tal que $X_t \in \Delta_{n,\eta_}$ para todo $t = 0, \dots, T$. En particular, la imagen de la trayectoria queda contenida en un subconjunto compacto de Δ_n° , con cota uniforme independiente de T .*

Demostración. Escribamos

$$X_{t+1} = B_{L_t}(X_t K_t).$$

Para cada i ,

$$(X_t K_t)_i = \sum_{j=1}^n (X_t)_j (K_t)_{ji} \geq \varepsilon \sum_{j=1}^n (X_t)_j = \varepsilon.$$

Por la proposición de control multiplicativo,

$$(X_{t+1})_i \geq e^{-2R} (X_t K_t)_i \geq e^{-2R} \varepsilon.$$

Como $X_0 \in \Delta_n^\circ$, se tiene también $(X_0)_i \geq \min_j (X_0)_j$. En consecuencia, si

$$\eta_* := e^{-2R} \min\left\{\varepsilon, \min_{1 \leq j \leq n} (X_0)_j\right\},$$

entonces $X_t \in \Delta_{n,\eta_*}$ para todo $t = 0, \dots, T$. □

Definición 1.9 (Arcos geométricos elementales (ref1; Pistone and Shoaib, 2024)). *Para $p, q \in \Delta_n^\circ$, definimos el arco de mezcla y el arco exponencial por*

$$m_{p,q}(s) := (1-s)p + sq, \quad e_{p,q}(s)_i := \frac{p_i^{1-s} q_i^s}{\sum_{j=1}^n p_j^{1-s} q_j^s}, \quad s \in [0, 1].$$

Proposición 1.8 (Regularidad de los arcos (ref1; Pistone and Shoaib, 2024)). *Para cualesquiera $p, q \in \Delta_n^\circ$, las aplicaciones $m_{p,q}$ y $e_{p,q}$ son curvas C^∞ en $[0, 1]$ con valores en Δ_n° , y satisfacen*

$$m_{p,q}(0) = e_{p,q}(0) = p, \quad m_{p,q}(1) = e_{p,q}(1) = q.$$

Demostración. El arco de mezcla

$$m_{p,q}(s) = (1-s)p + sq$$

es afín en s ; por tanto, es C^∞ . Para el arco exponencial, si

$$D(s) := \sum_{j=1}^n p_j^{1-s} q_j^s,$$

entonces $D(s) > 0$ y $D \in C^\infty([0, 1])$. Cada componente

$$e_{p,q}(s)_i = \frac{p_i^{1-s} q_i^s}{D(s)}$$

es cociente de funciones C^∞ con denominador positivo; luego $e_{p,q} \in C^\infty([0, 1]; \Delta_n^\circ)$. Además,

$$m_{p,q}(0) = e_{p,q}(0) = p, \quad m_{p,q}(1) = e_{p,q}(1) = q.$$

□

Observación 1.4 (Interpolación continua auxiliar (make)). *Toda trayectoria discreta admisible $X_0, \dots, X_T$ admite una interpolación continua por concatenación de arcos de mezcla o de arcos exponenciales. Esta interpolación se usa solo como representante geométrico de la sucesión discreta; no se afirma ninguna propiedad minimizante para la acción.*

Definición 1.10 (Función potencial de referencia (ProInv_I; Cruz López, 2026)). *Para $P \in \Delta_n^\circ$, definimos*

$$E_P(X) := D_{\text{KL}}(P \| X) = \sum_{i=1}^n P_i \log \left(\frac{P_i}{X_i} \right), \quad X \in \Delta_n^\circ.$$

Proposición 1.9 (Propiedades del potencial KL (ProInv_I; Cruz López, 2026)). *La función $E_P : \Delta_n^\circ \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^∞ , convexa en toda carta afín del símplex, y posee un único minimizador global, dado por $X = P$. Además, su gradiente respecto de la métrica de Fisher satisface*

$$\text{grad}_g E_P(X) = X - P, \quad X \in \Delta_n^\circ.$$

Demostración. Se tiene

$$E_P(X) = \sum_{i=1}^n P_i \log P_i - \sum_{i=1}^n P_i \log X_i.$$

Por tanto $E_P \in C^\infty(\Delta_n^\circ)$. Para $u \in T_X \Delta_n^\circ$, $\sum_i u_i = 0$, y

$$DE_P(X)[u] = - \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{X_i} u_i.$$

Si $g_X(u, v) = \sum_i u_i v_i / X_i$, entonces

$$g_X(X - P, u) = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - P_i}{X_i} u_i = \sum_{i=1}^n u_i - \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{X_i} u_i = - \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{X_i} u_i.$$

Luego

$$\text{grad}_g E_P(X) = X - P.$$

Además,

$$D^2 E_P(X)[u, u] = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{X_i^2} u_i^2 > 0 \quad (u \neq 0, \sum_i u_i = 0),$$

por lo que E_P es estrictamente convexa en cada carta afín. Finalmente,

$$E_P(X) = D_{\text{KL}}(P \| X) \geq 0, \quad E_P(X) = 0 \iff X = P,$$

y por tanto P es el único minimizador global.

□

Proposición 1.10 (Cuadraticidad local del potencial (ProInv_I + make; Cruz López, 2026)). *El diferencial de E_P se anula en P y el hessiano de E_P en P coincide con la métrica de Fisher. En particular, en coordenadas tangentes centradas en P ,*

$$E_P(P + \xi) = \frac{1}{2} g_P(\xi, \xi) + o(\|\xi\|^2) \quad (\xi \rightarrow 0, \sum_i \xi_i = 0).$$

Demostración. Por la proposición anterior, $DE_P(P) = 0$. Además, para $\xi \in T_P \Delta_n^\circ$,

$$D^2 E_P(P)[\xi, \xi] = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{P_i^2} \xi_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i^2}{P_i} = g_P(\xi, \xi).$$

El desarrollo de Taylor en una carta afín centrada en P da

$$E_P(P + \xi) = E_P(P) + DE_P(P)[\xi] + \frac{1}{2} D^2 E_P(P)[\xi, \xi] + o(\|\xi\|^2) = \frac{1}{2} g_P(\xi, \xi) + o(\|\xi\|^2).$$

□

Definición 1.11 (Statistical bundle finito (ref2; Pistone, 2018)). *Denotamos por*

$$S\Delta_n^\circ := \{(q, w) \in \Delta_n^\circ \times \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n w_i = 0\}$$

el statistical bundle finito. En cada fibra $T_q \Delta_n^\circ$ se considera la forma bilineal de Fisher

$$g_q(u, v) := \sum_{i=1}^n \frac{u_i v_i}{q_i}.$$

Definición 1.12 (Lagrangiano de alcanzabilidad (ref2 + make; Pistone, 2018)). *Fijado $\lambda > 0$, definimos el Lagrangiano*

$$\mathcal{L}_P(q, w) := \frac{1}{2} g_q(w, w) + \lambda E_P(q), \quad (q, w) \in S\Delta_n^\circ.$$

Si $q : [0, T] \rightarrow \Delta_n^\circ$ es una curva de clase C^1 , su acción es

$$\mathcal{A}_P(q) := \int_0^T \mathcal{L}_P(q(t), \dot{q}(t)) dt.$$

Proposición 1.11 (Levantamiento al statistical bundle (ref2 + make; Pistone, 2018)). *Si $q : [0, T] \rightarrow \Delta_n^\circ$ es de clase C^2 , entonces*

$$\gamma(t) := (q(t), \dot{q}(t))$$

define una curva de clase C^1 en $S\Delta_n^\circ$. En particular, la velocidad y la aceleración de q quedan bien definidas en el marco afín del statistical bundle descrito en Pistone [2018].

Demostración. Si $q \in C^2([0, T]; \Delta_n^\circ)$, entonces $\dot{q} \in C^1([0, T]; \mathbb{R}^n)$. Como

$$\sum_{i=1}^n q_i(t) = 1,$$

al derivar se obtiene

$$\sum_{i=1}^n \dot{q}_i(t) = 0.$$

Por tanto,

$$\gamma(t) := (q(t), \dot{q}(t)) \in S\Delta_n^\circ \quad \text{para todo } t \in [0, T],$$

y $\gamma \in C^1([0, T]; S\Delta_n^\circ)$. □

Teorema 1.1 (Existencia de minimizador para el problema relajado (make)). *Sean $X_0, P \in \Delta_n^\circ$ y $T > 0$. Consideremos la clase de curvas*

$$\mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T) := \left\{ q \in H^1([0, T]; \Delta_n^\circ) : q(0) = X_0, q(T) = P, q([0, T]) \subset \Delta_{n, \eta_T} \right\}.$$

Entonces la acción $\mathcal{A}_P$ es acotada inferiormente en $\mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)$ y, bajo la coercividad del término cinético, admite al menos un minimizador en dicha clase.

Demostración. Sea $(q^m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)$ una sucesión minimizante. Como $q^m([0, T]) \subset \Delta_{n, \eta_T}$ y Δ_{n, η_T} es compacto, el término potencial $E_P(q^m)$ es uniformemente acotado inferiormente. La coercividad del término cinético implica acotación de $(\dot{q}^m)$ en $L^2([0, T])$; por tanto, (q^m) es acotada en $H^1([0, T])$.

Por reflexividad, existe una subsucesión, todavía denotada q^m , y una curva $q^* \in H^1([0, T])$ tales que

$$q^m \rightharpoonup q^* \text{ en } H^1, \quad q^m \rightarrow q^* \text{ en } C^0([0, T]).$$

Luego $q^*(0) = X_0$, $q^*(T) = P$ y $q^*([0, T]) \subset \Delta_{n, \eta_T}$. Por semicontinuidad inferior del término cinético y continuidad de E_P respecto de la convergencia uniforme,

$$\mathcal{A}_P(q^*) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \mathcal{A}_P(q^m) = \inf_{q \in \mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)} \mathcal{A}_P(q).$$

Por consiguiente, q^* es minimizador. □

Proposición 1.12 (Ecuaciones de Euler–Lagrange (ref2; Pistone, 2018)). *Si $q \in \mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)$ es un minimizador de $\mathcal{A}_P$ y q es de clase C^2 , entonces satisface la ecuación de Euler–Lagrange*

$$\frac{d}{dt} \left(\partial_w \mathcal{L}_P(q(t), \dot{q}(t)) \right) - \partial_q \mathcal{L}_P(q(t), \dot{q}(t)) = 0$$

en cualquier carta del statistical bundle.

Demostración. Sea $\varphi \in C_c^\infty((0, T); \mathbb{R}^n)$ tal que $\sum_{i=1}^n \varphi_i = 0$. Para $q^\epsilon := q + \epsilon \varphi$,

$$0 = \left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \mathcal{A}_P(q^\epsilon) = \int_0^T \sum_{i=1}^n \left(\frac{\dot{q}_i}{q_i} \dot{\varphi}_i - \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i^2}{q_i^2} \varphi_i - \lambda \frac{P_i}{q_i} \varphi_i \right) dt.$$

Integrando por partes y usando $\varphi(0) = \varphi(T) = 0$, queda

$$\int_0^T \sum_{i=1}^n \left(-\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{q}_i}{q_i} \right) - \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i^2}{q_i^2} - \lambda \frac{P_i}{q_i} \right) \varphi_i dt = 0.$$

El anulador del subespacio $\{\varphi : \sum_i \varphi_i = 0\}$ es $\text{span}\{(1, \dots, 1)\}$; por tanto existe $\mu(t)$ tal que

$$\frac{d}{dt} \left(\partial_w \mathcal{L}_P(q(t), \dot{q}(t)) \right) - \partial_q \mathcal{L}_P(q(t), \dot{q}(t)) = 0$$

en cualquier carta del statistical bundle. $\square$

Corolario 1.3 (Caso puramente cinético (ref1+ref2; Pistone and Shoaib, 2024, Pistone, 2018)). *Si $\lambda = 0$, entonces las trayectorias críticas de $\mathcal{A}_P$ son geodésicas de la geometría afín del simplex. En las cartas exponenciales y de mezcla de Pistone and Shoaib [2024], estas trayectorias son precisamente las curvas de aceleración nula.*

Demostración. Si $\lambda = 0$, entonces

$$\mathcal{L}_P(q, w) = \frac{1}{2} g_q(w, w).$$

Las curvas críticas de la energía cinética en una variedad riemanniana satisfacen la ecuación geodésica. En las cartas de mezcla y exponenciales de Pistone and Shoaib [2024], dichas geodésicas son exactamente las curvas de aceleración nula. Luego las trayectorias críticas de $\mathcal{A}_P$ son geodésicas de la geometría afín del simplex. $\square$

Teorema 1.2 (Discretización admisible del minimizador (make)). *Sea $q^* \in \mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)$ un minimizador de $\mathcal{A}_P$ de clase C^2 . Fijemos el núcleo markoviano de suavizado $K_\varepsilon^{\text{sm}}$ de la Definición anterior, con $0 < \varepsilon < 1/n$ y $\delta \geq 2(n-1)\varepsilon$.*

Entonces existe una partición $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ suficientemente fina y existen constantes $h_0 > 0$ y $R_0 > 0$ tales que, si $h := \max_k (t_{k+1} - t_k) \leq h_0$ y definimos

$$z_k := q^*(t_k) K_\varepsilon^{\text{sm}}, \quad L_{k,i} := \frac{q_i^*(t_{k+1})}{(z_k)_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

entonces $L_k = (L_{k,1}, \dots, L_{k,n}) \in \mathbb{R}_{>0}^n$, $\log L_k \in \mathcal{U}_{R_0}$ y

$$q^*(t_{k+1}) = B_{L_k}(z_k) = B_{L_k}(q^*(t_k) K_\varepsilon^{\text{sm}}), \quad k = 0, \dots, m-1.$$

En particular, para todo $R \geq R_0$ la sucesión $q^(t_0), \dots, q^*(t_m)$ es una trayectoria discreta admisible bajo $\mathcal{A}_{\varepsilon, R, \delta}^{\text{nd}}$, realizada mediante el paso compuesto canónico*

$$X_{t+1} = B_{L_t}(X_t K_\varepsilon^{\text{sm}}).$$

Demostración. Sea $q^* \in \mathcal{C}_{\eta_T}(X_0, P; T)$. Fijemos una partición $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ y pongamos

$$z_k := q^*(t_k) K_\varepsilon^{\text{sm}}, \quad L_{k,i} := \frac{q_i^*(t_{k+1})}{(z_k)_i}.$$

Como $q^*(t_k) \in \Delta_{n, \eta_T}$ y cada entrada de $K_\varepsilon^{\text{sm}}$ es al menos ε ,

$$(z_k)_i = \sum_{j=1}^n q_j^*(t_k) (K_\varepsilon^{\text{sm}})_{ji} \geq \varepsilon.$$

Además, $q_i^*(t_{k+1}) \in [\eta_T, 1]$, luego

$$\eta_T \leq L_{k,i} \leq \frac{1}{\varepsilon}.$$

Por consiguiente,

$$\log L_k \in \mathcal{U}_{R_0}, \quad R_0 := \max\{-\log \eta_T, \log(1/\varepsilon)\}.$$

Ahora,

$$\sum_{j=1}^n (z_k)_j L_{k,j} = \sum_{j=1}^n q_j^*(t_{k+1}) = 1,$$

y por tanto

$$B_{L_k}(z_k)_i = \frac{(z_k)_i L_{k,i}}{\sum_{j=1}^n (z_k)_j L_{k,j}} = q_i^*(t_{k+1}).$$

De aquí

$$q^*(t_{k+1}) = B_{L_k}(q^*(t_k) K_\varepsilon^{\text{sm}})$$

para todo k . Si $R \geq R_0$, entonces cada paso pertenece a $\mathcal{A}_{\varepsilon, R, \delta}^{\text{nd}}$. □

Proposición 1.13 (Euler–Lagrange en coordenadas baricentricas (make)). *Sea q una curva crítica de $\mathcal{A}_P$ con $\sum_{i=1}^n q_i(t) = 1$. Entonces existe una función escalar $\mu(t)$ tal que, para cada $i = 1, \dots, n$,*

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{q}_i(t)}{q_i(t)} \right) + \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i(t)^2}{q_i(t)^2} + \lambda \frac{P_i}{q_i(t)} = \mu(t),$$

equivalentemente,

$$\ddot{q}_i(t) - \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i(t)^2}{q_i(t)} + \lambda P_i - \mu(t) q_i(t) = 0.$$

La función $\mu(t)$ es el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción $\sum_i q_i = 1$.

Demostración. Consideremos el funcional aumentado

$$\tilde{\mathcal{L}}_P(q, \dot{q}, \mu) := \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\dot{q}_i^2}{q_i} + \lambda \sum_{i=1}^n P_i \log \left(\frac{P_i}{q_i} \right) - \mu(t) \left(\sum_{i=1}^n q_i - 1 \right).$$

Entonces

$$\partial_{\dot{q}_i} \tilde{\mathcal{L}}_P = \frac{\dot{q}_i}{q_i}, \quad \partial_{q_i} \tilde{\mathcal{L}}_P = -\frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i^2}{q_i^2} - \lambda \frac{P_i}{q_i} - \mu(t).$$

La ecuación de Euler–Lagrange da

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{q}_i}{q_i} \right) + \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i^2}{q_i^2} + \lambda \frac{P_i}{q_i} = \mu(t), \quad i = 1, \dots, n.$$

Multiplicando por q_i y usando

$$q_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{q}_i}{q_i} \right) = \ddot{q}_i - \frac{\dot{q}_i^2}{q_i},$$

se obtiene

$$\ddot{q}_i - \frac{1}{2} \frac{\dot{q}_i^2}{q_i} + \lambda P_i - \mu(t) q_i = 0.$$

□

Corolario 1.4 (Límite estacionario formal (Prolnv_I + ref2)). *Consideremos el funcional reescalado $\mathcal{L}_{P,\eta}(q, w) := \frac{\eta}{2} g_q(w, w) + \lambda E_P(q)$. Al pasar formalmente al límite $\eta \downarrow 0$, las trayectorias críticas quedan forzadas a satisfacer*

$$\text{grad}_g E_P(q) = 0,$$

y por tanto

$$q = P.$$

Este paso no produce por sí mismo un flujo de primer orden; sólo produce la condición estacionaria del potencial.

Demostración. La ecuación variacional asociada a $\mathcal{L}_{P,\eta}$ contiene el término inercial multiplicado por η y el término de potencial $\lambda \text{grad}_g E_P(q)$. Al pasar formalmente al límite $\eta \downarrow 0$, desaparece la contribución inercial y queda

$$\text{grad}_g E_P(q) = 0.$$

Por la proposición sobre el potencial KL,

$$\text{grad}_g E_P(q) = q - P.$$

Luego $q = P$.

□

Observación 1.5 (Aclaración del flujo). *La condición estacionaria $q = P$ no implica por sí misma la ley $\dot{X} = P - X$. Esta última se adopta como flujo de gradiente de Fisher asociado al potencial E_P , y se obtiene directamente de $\text{grad}_g E_P(X) = X - P$.*

Corolario 1.5 (Flujo de primer orden asociado al potencial (Prolnv_I; Cruz López, 2026)). *La evolución de descenso más pronunciado de E_P respecto de la métrica de Fisher viene dada por*

$$\dot{X}(t) = -\text{grad}_g E_P(X(t)) = P - X(t).$$

En particular, P es el único equilibrio del flujo y coincide con el único mínimo global de E_P .

Demostración. Este resultado se toma de Cruz López [2026]; no depende de la sección variacional precedente. Por la proposición sobre el potencial KL,

$$\text{grad}_g E_P(X) = X - P.$$

Por definición, el flujo de descenso más pronunciado es

$$\dot{X} = -\text{grad}_g E_P(X) = P - X.$$

Además, $E_P(X) \geq 0$ y $E_P(X) = 0 \iff X = P$; luego P es el único equilibrio del flujo y el único mínimo global de E_P .

□

1.3. Observaciones geométricas finales

Observación 1.6 (Dualidad e/m del paso compuesto (ref3; Amari, 2016)). *El paso libre $X_t K_\varepsilon^{\text{sm}}$ y la corrección bayesiana B_{L_t} se interpretan, respectivamente, como una componente m -afín y una componente e -afín del proceso compuesto. Bajo esta lectura, la función de costo separa el transporte libre y la corrección informacional, y el caso $\lambda = 0$ del Corolario anterior corresponde al régimen puramente geodésico del simplex dually flat.*

Observación 1.7 (Fisher como métrica natural (ref3; Amari, 2016, Chentsov, 1982)). *La selección de la métrica de Fisher en el funcional continuo no es arbitraria: por el teorema de Chentsov, esta es la métrica intrínseca compatible con las transformaciones markovianas finitas. En consecuencia, el puente discreto-continuo debe formularse en términos de Fisher/KL y no mediante una métrica composicional auxiliar.*

Problema abierto 1.1 (Criterio variacional de alcanzabilidad (make)). *Determinar condiciones necesarias y suficientes para que, dados $X_0, P \in \Delta_n^\circ$ y $T \in \mathbb{N}$, exista una trayectoria discreta admisible de longitud T que conecte X_0 con P bajo las acciones refinadas $(\mathcal{K}_{\varepsilon, \delta}^{\text{nd}}, \mathcal{U}_R)$, y comparar dicho criterio con la existencia de minimizadores de la acción relajada $\mathcal{A}_P$.*

Referencias

- Shun-ichi Amari. *Information Geometry and Its Applications*, volume 194 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer Japan, 2016. doi: 10.1007/978-4-431-55978-8. Corrected publication 2020.
- N. N. Chentsov. *Statistical Decision Rules and Optimal Inference*. American Mathematical Society, Providence, R.I., 1982. ISBN 0-8218-4502-0.
- Alejandro Cruz López. Poda (6): Control informacional, 2026. Manuscrito interno validado de trabajo.
- Giovanni Pistone. Lagrangian function on the finite state space statistical bundle. *Entropy*, 20(2):139, 2018. doi: 10.3390/e20020139.
- Giovanni Pistone and Muhammad Shoaib. A unified approach to aitchison's, dually affine, and transport geometries of the probability simplex. *Axioms*, 13(12):823, 2024. doi: 10.3390/axioms13120823.